博士學位研究計畫書

研究主題：星載即時 SAR 成像與船舶偵測之數位硬體架構——演算法與架構協同設計

1 研究背景與動機

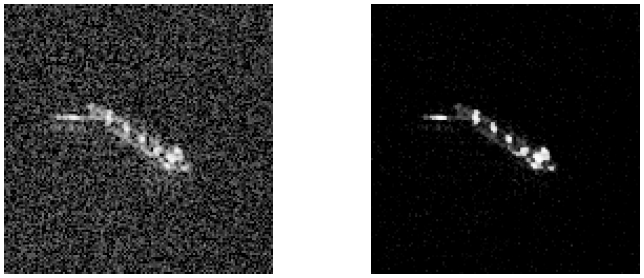
合成孔徑雷達（Synthetic Aperture Radar, SAR）是一種主動發射微波的成像雷達，裝設於繞地球運行之衛星上（即星載 SAR），不受日夜與天候影響，可對大範圍海面進行觀測，廣泛應用於船舶監控等海事任務。傳統任務中，衛星僅負責接收雷達回波，並將原始回波下傳至地面站，再於地面完成成像與船舶偵測。由於原始資料量大、下傳頻寬有限，目標資訊送達海事監控端時存在明顯延遲。若改在衛星上即時處理，僅需下傳偵測到的船舶資訊，即可消除此瓶頸；但衛星酬載之運算能力與功耗有其限制，如何在有限資源下達成即時處理，是星上處理的主要挑戰；針對此應用設計專用之數位硬體架構，是提升處理效率的可行方向之一。

SAR 成像需先後沿距離向與方位向處理整張影像，兩個方向之間必須將整批資料轉置，資料須在各運算模組與記憶體之間大量往返，因此星上處理之效能與功耗主要受限於資料存取，而非單純的運算量。另一方面，海面場景天然具稀疏性：背景均勻、反射率低，船舶則爲少數強散射點。本研究利用壓縮感測（Compressed Sensing, CS）理論 [1, 2]，在由回波重建影像時加入場景稀疏之先驗，將以雜訊爲主之背景像素壓制爲零並保留船舶目標，不僅改善偵測表現，也使後續處理只需儲存與運算少數非零像素，從而減少資料搬移與功耗。不同於既有稀疏 SAR 成像研究僅以影像品質評估 [3, 4, 5]，本研究同時以船舶偵測效能與硬體成本衡量各種演算法選擇。

總體目標：以演算法與架構協同設計之方式，發展一套適合星上即時處理之 SAR 成像與船舶偵測數位硬體架構，於 FPGA 上完成原型驗證，並以 cell-based 合成分析其速度、面積與功耗。

2 已完成之初步成果

- 評估框架：建立端對端處理鏈——SAR 船舶影像（HRSID [6]）→ 點散射體回波模型 → CSA（Chirp Scaling Algorithm）成像 [7] → 稀疏重建 → YOLO 船舶偵測 → 偵測效能評估，可用以衡量每一項演算法或硬體簡化對偵測結果之影響。
- 稀疏重建大幅提升偵測效能：於 CSA 成像後，以 $L_{1/2}$ 稀疏正則化結合全變分（total variation, TV）正則化進行稀疏重建 [5]。於 1,493 張離岸測試影像之模擬中，在未加入任何雜訊之情況下，整體偵測準確度由 76.1%（僅 CSA）提升至 97.3%。
- 強雜訊下仍維持偵測效能：進一步於模擬中加入雷達接收雜訊或 speckle 雜訊後，僅 CSA 之偵測準確度明顯下降，本方法仍維持高偵測準確度；在雜訊最強之情況下，偵測準確度由 55.9% 提升至 94.3%，範例如圖 1。



傳統成像（CSA）　　本研究方法（$L_{1/2}$ + TV）

圖 1: 強雜訊（訊號雜訊比 −5 dB）下之成像範例：稀疏重建壓制背景雜訊，同時保留船體結構。

3 三年研究規劃

本研究分爲三個階段：第一年決定適合硬體之演算法，第二年設計數位硬體架構並於 FPGA 上驗證主要運算模組，第三年整合爲完整系統並以 cell-based 合成分析硬體成本。研究架構如圖 2：上方爲研究標的——星載即時成像與偵測處理鏈，下方三層爲各年度工作項目，前一年度之成果作爲下一年度之輸入；各項工作之時程如圖 3。

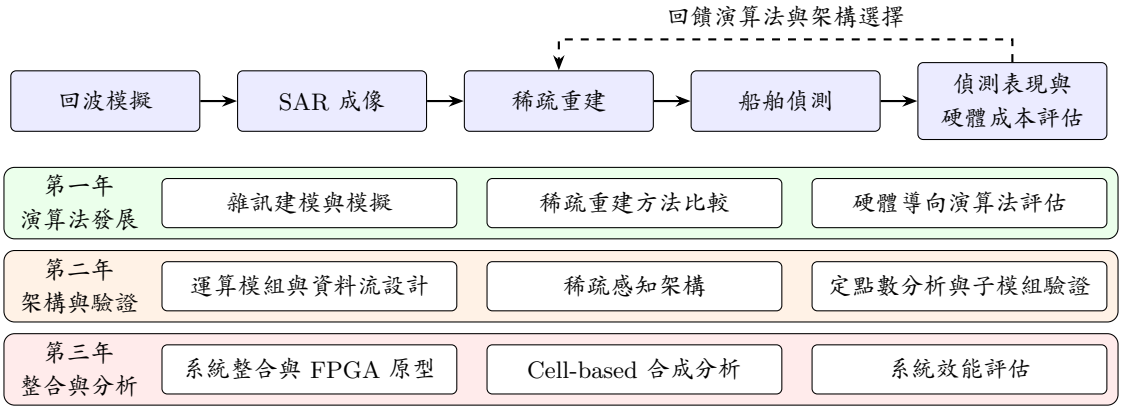


圖 2: 研究架構圖：上方爲星載即時成像與偵測處理鏈，下方爲三年度之工作項目。

3.1 第一年：演算法發展

(1) 雜訊建模與模擬：於回波模擬中加入雷達接收雜訊 [8] 與 speckle 等雜訊，並參考眞實星載 SAR 影像之統計特性設定雜訊模型與強度，使模擬資料更貼近實際衛星影像。

(2) 稀疏重建方法比較：比較多種稀疏正則化方法 [4, 5]，並由「成像後再稀疏化」延伸爲直接由回波進行迭代式稀疏重建，以船舶偵測表現評估各方法。

(3) 硬體導向演算法評估：分析各方法之運算量、迭代次數、資料存取方式與運算規律性，挑選偵測表現與硬體成本兼顧之演算法，作爲第二年架構設計之依據。

3.2 第二年：架構設計與子模組驗證

(1) 運算模組與資料流設計：將成像與稀疏重建拆解爲快速傅立葉轉換、相位補償、門檻化等運算模組，設計模組間之管線化資料流，並規劃距離向與方位向處理之間資料轉置之緩衝配置，以減少資料搬移。

(2) 稀疏感知架構：利用稀疏重建後影像僅剩少數非零像素之特性，設計只儲存與處理非零像素之資料格式與運算方式，降低成像至偵測之間的資料量與運算量。

(3) 定點數分析與子模組驗證：以位元精確（bit-accurate）模型模擬硬體運算，決定兼顧準確度與硬體成本之位元配置；並以 RTL 實作主要運算模組（如快速傅立葉轉換、相位補償、門檻化），以位元精確模型爲比對基準於 FPGA 上逐一驗證，再將子模組之合成結果回饋至架構設計。

3.3 第三年：系統整合與分析

(1) 系統整合與 FPGA 原型：將第二年驗證之子模組整合爲完整之成像與稀疏重建流程，並與輕量化船舶偵測模型串接爲完整之星上處理流程，以模擬資料及眞實衛星資料驗證硬體結果與軟體模型一致。

(2) Cell-based 合成分析：以標準元件庫進行邏輯合成，分析各種架構選擇（如平行度、緩衝配置、稀疏感知與否、位元寬度）在速度、面積與功耗上的差異，找出最適合星上處理之設計。

(3) 系統效能評估：量測處理速度、延遲與功耗，並與 CPU/GPU 實作比較；最後整理研究成果並發表論文。

4 預期貢獻

（1）提出以船舶偵測表現與硬體成本共同衡量稀疏 SAR 成像之評估方法，而非僅以影像品質指標；（2）以演算法與架構協同設計，分析偵測表現、運算量、位元寬度與資料搬移之間的取捨關係；（3）提出利用場景稀疏性之星上成像與偵測數位硬體架構，以 FPGA 原型驗證其功能，並以 cell-based 合成量化其速度、面積與功耗。

5 時程與查核點

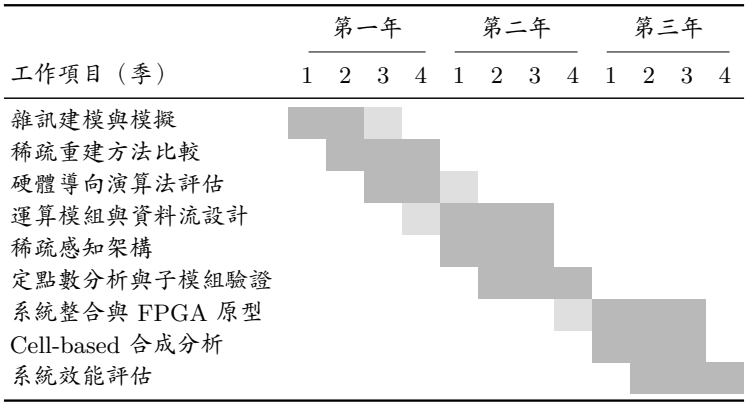


圖 3: 三年時程甘特圖（深色：主要工作期間，淺色：前置/交疊期間）。

表 1: 查核點與交付成果。

年度	查核點	交付成果
1	含雜訊之評估框架	完成雷達接收雜訊與 speckle 等雜訊之模擬，並參考真實影像統計特性設定雜訊強度；以星載參數完成近岸與離岸影像之模擬
	演算法選定	完成稀疏重建方法於偵測表現與硬體成本上之比較，選定硬體實作之演算法
2	架構設計	完成運算模組、資料流與稀疏感知架構之設計
	子模組驗證	完成定點數模型與位元寬度配置；主要運算模組通過 FPGA 驗證
3	FPGA 原型	完整之成像、稀疏重建與船舶偵測流程於 FPGA 平台上運行並通過驗證
	合成分析與系統評估	完成各架構選擇之速度、面積與功耗比較，以及與 CPU/GPU 之效能比較；期刊/研討會論文發表

參考文獻

[1] D. L. Donoho, “Compressed Sensing,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 52, no. 4, pp. 1289–1306, 2006.

[2] E. J. Candès *et al.*, “Robust Uncertainty Principles: Exact Signal Reconstruction from Highly Incomplete Frequency Information,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 52, no. 2, pp. 489–509, 2006.

[3] H. Bi *et al.*, “From Theory to Application: Real-Time Sparse SAR Imaging,” *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 58, no. 4, pp. 2928–2936, 2020.

[4] Y. Zhang *et al.*, “Undistorted and Consistent Enhancement of Automotive SAR Image via Multi-Segment-Reweighted Regularization,” *Remote Sens.*, vol. 17, no. 9, 1483, 2025.

[5] M. Liu *et al.*, “A Sparse SAR Imaging Method for Low-Oversampled Staggered Mode via Compound Regularization,” *Remote Sens.*, vol. 16, no. 8, 1459, 2024.

[6] S. Wei *et al.*, “HRSID: A High-Resolution SAR Images Dataset for Ship Detection and Instance Segmentation,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 120234–120254, 2020.

[7] I. G. Cumming and F. H. Wong, *Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementation*, Artech House, 2005.

[8] S. Gao *et al.*, “A Robust Super-Resolution Gridless Imaging Framework for UAV-Borne SAR Tomography,” *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 62, 5210917, 2024.